

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Genel Bakış...

2

- Çok Boyutlu Diziler
- İki Matrisin Toplamı
- İki Matrisin Çarpımı

Çok Boyutlu Dizi

3

- Bir dizi aşağıdaki gibi bildirildiğinde bir boyutlu (tek indisli) dizi olarak adlandırılır. Bu tip dizilere **vektör** denir.

```
int x[5];
```

- Bir dizi birden çok boyuta sahip olabilir. Örneğin iki boyutlu y dizisi şöyle tanımlanabilir:

```
int y [5] [10];
```

- İki boyutlu diziler **matris** olarak adlandırılır.
- İlk boyuta **satır**, ikinci boyuta **sütun** denir. y matrisinin eleman sayısı $5 \times 10 = 50$ dir.

Çok Boyutlu Dizi (devam...)

4

- Çok boyutlu dizi örnekleri:

Dizi Türü	Genel Bildirimi	Örnek
Tek boyutlu diziler (<u>Vektörler</u>)	tip dizi_adı[eleman_sayısı]	int veri[10];
İki boyutlu diziler (<u>Matrisler</u>)	tip dizi_adı[satır_sayısı][sutun_sayısı]	float mat[5][4];
Çok boyutlu diziler	tip dizi_adı[boyut_1][boyut_2]...[boyut_n]	double x[2][4][2];

Çok Boyutlu Dizilerin Bildirimi

5

- Çok boyutlu diziler tek boyuta indirgenerek bellekte tutulurlar.
- Tek indisli dizilerde olduğu gibi, çok indisli dizilere de başlangıç değeri vermek mümkündür.
- Örneğin 3 satır ve 4 sütunlu ($3 \times 4 = 12$ elemanlı) bir x matrisinin elemanları şöyle tanımlanabilir:

```
int x[3][4] = {11,34,42,60, 72,99,10,50, 80,66,21,38};
```

```
int x[3][4] = {11,34,42,60, /* 1. satır elemanları */  
               72,99,10,50, /* 2. satır elemanları */  
               80,66,21,38}; /* 3. satır elemanları */
```

Örnek-1: Çok Boyutlu Dizi Bildirimi ve Dizi Elemanlarını Yazdırma

6

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int i, j;
    int x[3][4] = {11,34,42,60, /* 1. satir elemanlari */
                  72,99,10,50, /* 2. satir elemanlari */
                  80,66,21,38}; /* 3. satir elemanlari */

    for(i=0; i<3; i++)
    {
        for(j=0; j<4; j++)
            printf("%4d",x[i][j]);

        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

11	34	42	60
72	99	10	50
80	66	21	38

Örnek-2: Satranç Tahtası

7

- Bir satranç oyunundaki 64 bölgeyi nasıl tanımlarız?

```
int Satranc [8][8];
```

Satranc

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8
7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8

Satranc(6,3)

Satranc(3,7)

İki Matrisin Toplamı

8

- İki matrisin karşılıklı elemanları toplanarak, toplam matris elde edilir.
- Bunu matris ifadeleriyle gösterelim:

$$[t_{ij}] = [a_{ij}] + [b_{ij}]$$

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[2][3] = {5, 3, 7, 0, 1, 2};
```

```
    int b[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

```
    int c[2][3];
```

```
    int i, j;
```

```
    printf("A Matrisi: \n");
```

```
    for(i=0; i<2; i++)
```

```
    {
```

```
        for(j=0; j<3; j++)
```

```
            printf("%4d", a[i][j]);
```

```
            printf("\n");
```

```
    }
```

```
    printf("B Matrisi: \n");
```

```
    for(i=0; i<2; i++)
```

```
    {
```

```
        for(j=0; j<3; j++)
```

```
            printf("%4d", b[i][j]);
```

```
            printf("\n");
```

```
    }
```

```
    printf("\nC Matrisi:\n");
```

```
    for(i=0; i<2; i++)
```

```
    {
```

```
        for(j=0; j<3; j++)
```

```
        {
```

```
            c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
```

```
            printf("%4d", c[i][j]);
```

```
        }
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

ami (devam...)

```
A Matrisi:
 5   3   7
 0   1   2
B Matrisi:
 1   2   3
 4   5   6
C Matrisi:
 6   5  10
 4   6   8
```

Örnek-3: Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

10

- 3 öğrencinin 3 adet sınav notu bilgisi klavyeden girilecektir.
- Öğrenciler için 2 boyutlu bir dizi tanımlamalısınız ve not girişlerini **for döngüsünde yapmalısınız**.
 - `ogrNotlar [3][3]`
- Notların girişi tamamlandıktan sonra:
 - **Ekran Çıktısı-1:** 1.öğrencinin 1.sınav notu ile 2.öğrencinin 2.sınav notu ve 3.öğrencinin 3.sınav notunu toplayarak ekranda gösteriniz.
 - **Ekran Çıktısı-2:** Her sınav için ağırlıklı not ortalamasını bulunuz ve ekrana yazdırınız. **for döngüsü kullanınız**.

Örnek-3: Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

11

```
1. ogrencinin 1. notunu giriniz:90
1. ogrencinin 2. notunu giriniz:80
1. ogrencinin 3. notunu giriniz:70
2. ogrencinin 1. notunu giriniz:50
2. ogrencinin 2. notunu giriniz:30
2. ogrencinin 3. notunu giriniz:50
3. ogrencinin 1. notunu giriniz:40
3. ogrencinin 2. notunu giriniz:90
3. ogrencinin 3. notunu giriniz:60
Ekran ciktisi 1:180

1. sinav ortalamasi:60
2. sinav ortalamasi:66
3. sinav ortalamasi:60
```

Örnek-3: Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama (devam...)

12

```
int main()
{
    int ogrNotlar[3][3];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%d. ogrencinin %d. notunu giriniz:", i+1, j+1);
            scanf("%d", &ogrNotlar[i][j]);
        }
    }

    int ciktil = ogrNotlar[0][0] + ogrNotlar[1][1] + ogrNotlar[2][2];
    printf("Ekran ciktili 1:%d\n\n", ciktil);

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("%d. sinav ortalamasi:%d\n", i + 1,
            (ogrNotlar[0][i] + ogrNotlar[1][i] + ogrNotlar[2][i])/3);
    }
    return 0;
}
```

İki Matrisin Çarpımı

13

- Göz önünde bulundurulması gereken en önemli koşul, çarpımı yapılacak birinci matrisin sütun sayısının ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğidir.
- İki matrisin çarpımı aşağıdaki şekilde gösterilir:

$$[c_{ij}] = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

İki Matrisin Çarpımı (devam...)

14

$$[a_{ij}] = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 0 & 3 & 0 \\ 7 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad [b_{ij}] = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$[c_{ij}] = \begin{bmatrix} 38 & 22 & 26 \\ 6 & 3 & 9 \\ 32 & 26 & 22 \end{bmatrix}$$

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
{
```

m...)

```
int a[3][3] = {5,7,9, 0,3,0, 7,5,1};
int b[3][3] = {3,3,1, 2,1,3, 1,0,0};
int c[3][3] = {};
int i,j,k,toplam;
```

```
printf("C Matrisi:\n");
for(i=0; i<3; i++)
{
```

```
for(j=0; j<3; j++)
```

```
{
```

```
toplam = 0;
```

```
for(k=0; k<3; k++)
```

```
{
```

```
toplam += a[i][k]*b[k][j];
```

```
}
```

```
c[i][j] = toplam;
```

```
printf("%4d",c[i][j]);
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

15

C Matrisi:		
38	22	26
6	3	9
32	26	22

- Sıralı iki diziyi nasıl birleştirerek gene sıralı halini koruyabiliriz?

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int main()
{int a[SIZE] = {2, 3, 6, 7, 8, 19, 45, 67, 78, 79};
int b[SIZE] = {1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 18, 33, 47};
int c[SIZE + SIZE];
int k;
int index1 = 0, index2 = 0;
for (k = 0; k < SIZE + SIZE; ++k)
if (index1 == SIZE)
c[k] = b[index2++];
else if (index2 == SIZE)
c[k] = a[index1++];
else {
if (a[index1] < b[index2])
c[k] = a[index1++];
else
c[k] = b[index2++];}
for (k = 0; k < SIZE + SIZE; ++k)
printf("%3d ", c[k]);}
```

- Matrisin transpoznesinin alınması??

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<time.h>
4
5  int main()
6  {
7      int i,j,k=0,p,arr1[20][20],brr1[20][20],sat,sut;
8      srand(time(0));
9      sat=6;sut=4 ;int sw;
10
11      for(i=0;i<sat;i++){
12          for(j=0;j<sut;j++){
13              {   arr1 [i][j]=rand()%10+1;
14
15              printf ("%3d",arr1 [i][j]); }
16              printf("\n");}
17      sw=sut;
18      sut=sat;
19      sat=sw;
20
21      for(i=0;i<sat;i++){
22          for(j=0;j<sut;j++){
23              {   brr1 [i][j]=arr1 [j][i];
24              }
25          }
26      }
27
28      printf("\n\nThe transpose of a matrix is : \n ");
29      for(i=0;i<sat;i++){
30          for(j=0;j<sut;j++){ printf("% 4d",brr1 [i][j]); }
31          printf("\n");

```

Yararlı Kaynaklar

20

- <https://visualgo.net/en/sorting>

KAYNAKLAR

21

- N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
- Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
- <http://tr.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks>
- <http://www.codeblocks.org>
- <http://www.AlgoritmaveProgramlama.com>
- <http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/c>



Algoritma ve Programlama